

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Arquitectura de Computadores y Ensambladores 1

Manual de Usuario

Operación del dashboard y procedimiento de prueba

Proyecto	Estación de Control de la Nave Espacial (Star Wars)
Entregable	Operación del dashboard y procedimiento de prueba
Equipo	Grupo 5
Fecha	21/03/2026
Observación	El diagrama en Proteus se entrega como anexo independiente provisto por el equipo.

Documento generado a partir del enunciado del proyecto y de la implementación entregada del backend Python + frontend React.

Tabla de contenido

Actualiza la tabla de contenido en Word si deseas numeración dinámica.

1. Propósito

Este manual explica cómo poner en marcha el sistema, navegar por el dashboard, enviar comandos, revisar históricos y resolver los problemas más comunes durante la demostración o la defensa del proyecto.

2. Requisitos previos

- Backend Python ejecutándose en el puerto configurado (por defecto 3000).
- MongoDB y broker MQTT activos; alternatively, backend en modo degradado para pruebas de interfaz.
- Frontend React ejecutándose localmente (por defecto en Vite, puerto 5173).
- Si se desea una prueba integral, la Raspberry Pi debe estar encendida y publicando telemetría.

3. Inicio rápido

- Entrar a la carpeta backend y levantar MongoDB + Mosquitto con docker compose up -d.
- Activar el entorno virtual del backend y ejecutar python run.py.
- Entrar a la carpeta frontend, instalar dependencias y ejecutar npm run dev.
- Abrir el navegador en la URL mostrada por Vite; normalmente <http://localhost:5173>.
- Verificar que el encabezado del dashboard muestre el estado general de la nave.

4. Vista general del dashboard

La siguiente imagen es una vista referencial del dashboard implementado. Resume la distribución funcional observada en el frontend entregado por el equipo.



Figura 1. Vista referencial del dashboard React.

5. Secciones principales

Sección	Descripción de uso
Encabezado y estado general	En la parte superior se muestra el nombre del proyecto y una cápsula con el estado OPERATIVA, ALERTA o EMERGENCIA según la telemetría recibida.
Lecturas en tiempo real	Se observan tarjetas para gas, meteoritos, camuflaje RGB y estado de compuerta.
Historial 24H	Gráfica para revisar comportamiento reciente de los sensores principales.
Control de actuadores	Panel lateral con slider de torreta, botón de compuerta, botón de camuflaje y envío de mensajes a la sala.
Métricas históricas	Panel con total de disparos, tiempo acumulado en camuflaje y alertas críticas.

6. Operaciones paso a paso

6.1 Mover la torreta

- Ubicar el slider “Ángulo Torreta”.
- Arrastrarlo hasta el ángulo deseado entre 0° y 360°.
- Soltar el control para que el frontend envíe el comando al backend.
- Confirmar el mensaje de éxito y verificar el movimiento físico o el cambio de estado en pantalla.

6.2 Abrir o cerrar la compuerta

- Presionar el botón “Abrir Compuerta” o “Cerrar Compuerta”.
- Esperar la notificación de confirmación.
- Verificar en el dashboard que el estado cambie a Abierta o Cerrada.

6.3 Activar el camuflaje

- Presionar el botón “Camuflaje”.
- El backend envía el comando al tópico de camuflaje y actualiza el estado del frontend.
- Comprobar que el indicador de color/camuflaje se actualice y, si el hardware está conectado, verificar el comportamiento de LEDs.

6.4 Enviar mensajes a la sala de control

- Escribir un mensaje corto en el campo “Mensaje a Sala de Control”.
- Presionar el botón de envío.
- El mensaje se guarda en MongoDB y se publica por MQTT para la LCD.

7. Interpretación del estado general

Estado	Condición típica	Acción recomendada
OPERATIVA	Sensores dentro de rango y conexión Socket.IO activa	Continuar monitoreo normal
ALERTA	Gas elevado o meteorito dentro de rango preventivo	Revisar panel, preparar respuesta y confirmar sensores
EMERGENCIA	Gas crítico, meteorito crítico o alerta severa recibida	Ejecutar protocolos: ventilación, emergencia o control manual

8. Consultar el historial y las métricas

La gráfica de historial obtiene información desde `/api/sensores/historial`. Las métricas del panel derecho provienen de `/api/estadisticas`. Si alguna de estas secciones aparece vacía, revisar el backend o la conexión a MongoDB.

9. Procedimiento sugerido para la demostración

- Iniciar dashboard y mostrar estado OPERATIVA.
- Simular o publicar telemetría de gas y meteoritos para evidenciar cambios visuales.
- Mover torreta y compuerta desde el panel de control.
- Activar camuflaje y comentar la lógica de secuencia de colores.
- Enviar un mensaje a la LCD y mostrar persistencia en MongoDB.
- Abrir colección de estadísticas para explicar disparos, tiempo de camuflaje y alertas críticas.

10. Problemas comunes y solución

Problema	Posible causa	Solución rápida
No aparecen datos en tiempo real	Socket.IO sin conexión o backend apagado	Verificar que run.py esté activo y que el frontend apunte al puerto correcto
Historial vacío	MongoDB no está activo o no hay telemetría persistida	Levantar docker compose y revisar publicaciones MQTT
No se mueve la torreta	RPi no consume el topic o payload incorrecto	Revisar suscripción en nave/actuadores/torreta y el formato del comando
Mensaje no llega a la LCD	Broker MQTT caído o script de LCD desconectado	Verificar topic nave/control/mensajes y el suscriptor de la sala física
Estado siempre DESCONECTADA	El socket no logra conectarse al backend	Confirmar URL del backend en .env del frontend y reglas CORS

11. Recomendaciones operativas

- Antes de la defensa, ejecutar una prueba de punta a punta desde RPi hasta dashboard.
- Mantener abierto un cliente MQTT o los logs del backend para observar el tráfico en tiempo real.
- Tener preparado demo_publisher.py como respaldo cuando el hardware no esté disponible.
- Llevar el plano de Proteus impreso o en PDF como anexo de apoyo visual.